

14.03.2026

Комплексификация оператора, инвариантные подпространства и вещественная жорданова форма

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция завершает блок линейных операторов на вещественных пространствах: вводится комплексификация оператора, доказывается существование одномерного или двумерного инвариантного подпространства, разбирается переход от комплексных собственных значений к вещественным двумерным блокам и формулируется вещественная жорданова форма.

Содержание

1	Комплексификация вещественного пространства	1
2	Комплексификация оператора	2
3	Одномерные и двумерные инвариантные подпространства	3
4	Двумерный вещественный блок от комплексного собственного значения	4
5	Пример: гармонический осциллятор	5
6	Пары комплексно-сопряжённых жордановых клеток	6
7	Вещественная жорданова клетка	6
7.1	Матрица в вещественном базисе	7
8	Вещественная жорданова форма	8
9	Что важно вынести с лекции	8
10	Возможные вопросы на экзамене	9

1 Комплексификация вещественного пространства

Пусть V — вещественное векторное пространство. Его комплексификацией называют комплексное пространство

$$V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV.$$

Его элементы записываются в виде

$$z = a + ib, \quad a, b \in V.$$

Здесь a называют вещественной частью, а b — мнимой частью.

Замечание 1.1. Если $V = \mathbb{R}^n$, то $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^n$. То есть столбцы с вещественными координатами заменяются столбцами с комплексными координатами.

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V над $\mathbb{R}$, то те же самые векторы образуют базис $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$. Поэтому

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = \dim_{\mathbb{R}} V.$$

Если же смотреть $V_{\mathbb{C}}$ как вещественное пространство, его размерность будет в два раза больше:

$$\dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{C}} = 2 \dim_{\mathbb{R}} V.$$

2 Комплексификация оператора

Пусть

$$A : V \rightarrow V$$

— вещественный линейный оператор.

Определение 2.1 (Комплексификация оператора). Комплексификацией оператора A называется оператор

$$A_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}},$$

заданный формулой

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = Aa + iAb.$$

Теорема 2.1 (Существование и единственность комплексификации оператора). Для любого вещественного линейного оператора $A : V \rightarrow V$ существует единственный комплексно-линейный оператор $A_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$, такой что его ограничение на V совпадает с A :

$$A_{\mathbb{C}}|_V = A.$$

Кроме того, матрица $A_{\mathbb{C}}$ в том же базисе совпадает с матрицей A .

Доказательство. Сначала докажем единственность. Пусть такой оператор уже существует. Любой элемент комплексификации имеет единственный вид

$$z = a + ib, \quad a, b \in V.$$

Так как оператор комплексно-линеен,

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = A_{\mathbb{C}}a + iA_{\mathbb{C}}b.$$

Но на векторах из исходного пространства V оператор $A_{\mathbb{C}}$ обязан совпадать с A . Значит,

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = Aa + iAb.$$

Следовательно, действие оператора на любом векторе определено однозначно.

Теперь докажем существование. Определим $A_{\mathbb{C}}$ именно формулой

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = Aa + iAb.$$

Нужно проверить комплексную линейность.

Аддитивность:

$$\begin{aligned} A_{\mathbb{C}}((a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2)) &= A_{\mathbb{C}}((a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)) \\ &= A(a_1 + a_2) + iA(b_1 + b_2) = Aa_1 + iAb_1 + Aa_2 + iAb_2 = A_{\mathbb{C}}(a_1 + ib_1) + A_{\mathbb{C}}(a_2 + ib_2). \end{aligned}$$

Однородность по комплексному числу. Пусть $\lambda = \alpha + i\beta$. Тогда

$$\lambda(a + ib) = (\alpha a - \beta b) + i(\alpha b + \beta a).$$

Поэтому

$$A_{\mathbb{C}}(\lambda(a + ib)) = A(\alpha a - \beta b) + iA(\alpha b + \beta a).$$

По вещественной линейности A :

$$= \alpha Aa - \beta Ab + i(\alpha Ab + \beta Aa) = (\alpha + i\beta)(Aa + iAb) = \lambda A_{\mathbb{C}}(a + ib).$$

Значит, $A_{\mathbb{C}}$ комплексно-линеен.

Осталось про матрицу. Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , то он же является базисом $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$. Для базисного вектора

$$A_{\mathbb{C}}e_j = Ae_j.$$

Следовательно, координаты образов базисных векторов те же самые, а значит матрицы A и $A_{\mathbb{C}}$ совпадают. $\square$

3 Одномерные и двумерные инвариантные подпространства

Теорема 3.1. *У любого вещественного линейного оператора на конечномерном вещественном пространстве существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство.*

Доказательство. Пусть $A : V \rightarrow V$ — вещественный оператор.

Случай 1: есть вещественное собственное значение. Если у A есть вещественное собственное значение λ , то существует ненулевой вещественный собственный вектор v :

$$Av = \lambda v.$$

Тогда подпространство

$$U = \text{span}(v)$$

одномерно и инвариантно:

$$A(U) \subset U.$$

Случай 2: вещественных собственных значений нет. Переходим к комплексификации $A_{\mathbb{C}}$. Матрица $A_{\mathbb{C}}$ совпадает с матрицей A , значит характеристический многочлен тот же самый и имеет вещественные коэффициенты.

Над $\mathbb{C}$ у характеристического многочлена есть корень. Так как вещественных корней нет, существует невещественное собственное значение

$$\lambda = \alpha + i\beta, \quad \beta \neq 0.$$

Пусть

$$z = a + ib \in V_{\mathbb{C}}$$

— собственный вектор оператора $A_{\mathbb{C}}$:

$$A_{\mathbb{C}}z = \lambda z.$$

С одной стороны,

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = Aa + iAb.$$

С другой стороны,

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) = (\alpha a - \beta b) + i(\beta a + \alpha b).$$

Приравнивая вещественные и мнимые части, получаем:

$$Aa = \alpha a - \beta b,$$

$$Ab = \beta a + \alpha b.$$

Значит, подпространство

$$U = \text{span}(a, b)$$

инвариантно относительно A , потому что образы Aa и Ab выражаются через a и b .

Остаётся убедиться, что a и b линейно независимы. Если бы $b = \mu a$, то

$$z = a + i\mu a = (1 + i\mu)a$$

был бы комплексно пропорционален вещественному вектору a . Тогда из равенства

$$A_{\mathbb{C}}z = \lambda z$$

следовало бы, что a является собственным вектором с невещественным собственным значением λ . Но Aa — вещественный вектор, а λa при $\beta \neq 0$ не может быть вещественным для $a \neq 0$. Противоречие.

Значит, a и b линейно независимы, и $\dim U = 2$. □

4 Двумерный вещественный блок от комплексного собственного значения

Пусть $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, и $z = a + ib$ — собственный вектор $A_{\mathbb{C}}$.

Мы получили:

$$Aa = \alpha a - \beta b, \quad Ab = \beta a + \alpha b.$$

В базисе (a, b) матрица ограничения оператора A на подпространство $\text{span}(a, b)$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Замечание 4.1 (Почему именно такой блок). Первый столбец — координаты Aa :

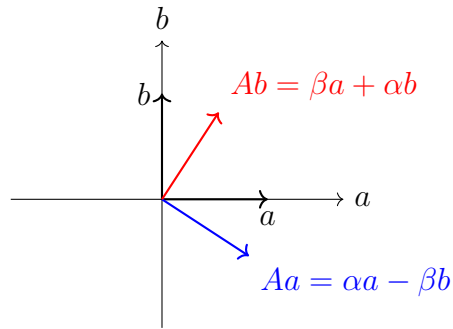
$$Aa = \alpha a - \beta b.$$

Второй столбец — координаты Ab :

$$Ab = \beta a + \alpha b.$$

Поэтому матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$



комплексное собственное значение даёт вещественный двумерный инвариантный блок

Характеристический многочлен этого блока:

$$\det \begin{pmatrix} t - \alpha & -\beta \\ \beta & t - \alpha \end{pmatrix} = (t - \alpha)^2 + \beta^2 = t^2 - 2\alpha t + \alpha^2 + \beta^2.$$

То есть

$$p(t) = t^2 - 2 \operatorname{Re} \lambda \cdot t + |\lambda|^2.$$

Двумерное инвариантное подпространство, соответствующее $\lambda = \alpha + i\beta$, лежит в ядре оператора

$$A^2 - 2\alpha A + (\alpha^2 + \beta^2)I.$$

Доказательство. На этом двумерном подпространстве оператор имеет характеристический многочлен

$$p(t) = t^2 - 2\alpha t + \alpha^2 + \beta^2.$$

По теореме Гамильтона–Кэли для ограничения оператора:

$$p(A|_U) = 0.$$

Значит, для любого $x \in U$:

$$(A^2 - 2\alpha A + (\alpha^2 + \beta^2)I)x = 0.$$

□

5 Пример: гармонический осциллятор

В лекции была важная мотивация: почему в реальных задачах из комплексных корней появляются синусы и косинусы.

Рассмотрим уравнение гармонических колебаний:

$$x'' = -\omega^2 x.$$

Иначе:

$$(D^2 + \omega^2 I)x = 0,$$

где D — оператор дифференцирования.

Характеристическое уравнение:

$$t^2 + \omega^2 = 0.$$

Его корни:

$$t = \pm i\omega.$$

В комплексном пространстве решений возникают собственные функции:

$$e^{i\omega t}, \quad e^{-i\omega t}.$$

Но физическое движение вещественное. Поэтому берут вещественную и мнимую части:

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t).$$

Отсюда вещественный базис решений:

$$\cos(\omega t), \quad \sin(\omega t),$$

и общее вещественное решение:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t).$$

Замечание 5.1. Именно это происходит и в конечномерной линейной алгебре: пара комплексно-сопряжённых собственных векторов заменяется парой вещественных векторов — вещественной и мнимой частями.

6 Пары комплексно-сопряжённых жордановых клеток

Пусть у комплексификации $A_{\mathbb{C}}$ есть невещественное собственное значение

$$\lambda = \alpha + i\beta, \quad \beta \neq 0.$$

Так как характеристический многочлен имеет вещественные коэффициенты, сопряжённое число

$$\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$$

тоже является собственным значением.

Более того, жордановы клетки для λ и $\bar{\lambda}$ возникают парами одинаковых размеров.

Утверждение 6.1. Если для λ есть жорданова цепочка длины k , то для $\bar{\lambda}$ есть сопряжённая жорданова цепочка той же длины.

Доказательство. Пусть z — корневой вектор высоты k для λ . В координатах это означает:

$$(A_{\mathbb{C}} - \lambda I)^k z = 0, \quad (A_{\mathbb{C}} - \lambda I)^{k-1} z \neq 0.$$

Сопряжём эти равенства. Матрица $A_{\mathbb{C}}$ вещественная, поэтому при сопряжении она не меняется. Получаем:

$$(A_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} I)^k \bar{z} = 0, \quad (A_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} I)^{k-1} \bar{z} \neq 0.$$

Значит, $\bar{z}$ — корневой вектор той же высоты для собственного значения $\bar{\lambda}$. □

7 Вещественная жорданова клетка

Пусть в $V_{\mathbb{C}}$ есть жорданова цепочка для $\lambda = \alpha + i\beta$:

$$z_1, z_2, \dots, z_k, \quad z_j = a_j + ib_j,$$

где

$$(A_{\mathbb{C}} - \lambda I)z_1 = 0,$$

$$(A_{\mathbb{C}} - \lambda I)z_j = z_{j-1}, \quad j = 2, \dots, k.$$

Сопряжённая цепочка для $\bar{\lambda}$:

$$\bar{z}_1, \bar{z}_2, \dots, \bar{z}_k.$$

Вместо двух комплексных цепочек берём вещественные векторы:

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k.$$

Они линейно независимы и порождают вещественное инвариантное подпространство размерности $2k$.

7.1 Матрица в вещественном базисе

Обозначим

$$R_{\alpha, \beta} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда в базисе

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$$

матрица ограничения оператора имеет вид

$$J_{\mathbb{R}}(\alpha, \beta, k) = \begin{pmatrix} R_{\alpha, \beta} & I_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_{\alpha, \beta} & I_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & R_{\alpha, \beta} & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & I_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_{\alpha, \beta} \end{pmatrix}.$$

Это называется вещественной жордановой клеткой.

Откуда берутся блоки. Для первого вектора цепочки:

$$A_{\mathbb{C}} z_1 = \lambda z_1.$$

Разделение на вещественную и мнимую части даёт:

$$Aa_1 = \alpha a_1 - \beta b_1, \quad Ab_1 = \beta a_1 + \alpha b_1.$$

Это даёт первый блок $R_{\alpha, \beta}$.

Для $j \geq 2$:

$$(A_{\mathbb{C}} - \lambda I)z_j = z_{j-1},$$

то есть

$$A_{\mathbb{C}} z_j = \lambda z_j + z_{j-1}.$$

Если $z_j = a_j + ib_j$, то

$$Aa_j = \alpha a_j - \beta b_j + a_{j-1},$$

$$Ab_j = \beta a_j + \alpha b_j + b_{j-1}.$$

Поэтому помимо диагонального блока $R_{\alpha, \beta}$ появляется единичный блок I_2 , связывающий соседние пары векторов. $\square$

$$\begin{pmatrix} R & I_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R & I_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & R & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & I_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R \end{pmatrix}$$

две комплексно-сопряжённые жордановы клетки превращаются в одну вещественную блочную клетку

8 Вещественная жорданова форма

Теорема 8.1 (Вещественная жорданова форма). Для любого вещественного линейного оператора существует вещественный базис, в котором его матрица имеет блочно-диагональный вид, состоящий из:

1. обычных жордановых клеток $J(\lambda, k)$ для вещественных собственных значений $\lambda \in \mathbb{R}$;
2. вещественных жордановых клеток $J_{\mathbb{R}}(\alpha, \beta, k)$ для пар невещественных сопряжённых собственных значений $\alpha \pm i\beta$.

То есть матрица имеет вид прямой суммы:

$$J_{\mathbb{R}} = J(\lambda_1, k_1) \oplus \cdots \oplus J(\lambda_s, k_s) \oplus J_{\mathbb{R}}(\alpha_1, \beta_1, m_1) \oplus \cdots \oplus J_{\mathbb{R}}(\alpha_r, \beta_r, m_r).$$

Замечание 8.1. Обычная жорданова форма гарантирована над алгебраически замкнутым полем, например над $\mathbb{C}$. Над $\mathbb{R}$ невещественные собственные значения нельзя поставить на диагональ как вещественные числа, поэтому вместо них появляются двумерные блоки.

9 Что важно вынести с лекции

1. Комплексификация вещественного пространства имеет вид $V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV$.
2. Любой вещественный оператор A единственным образом продолжается до комплексно-линейного оператора

$$A_{\mathbb{C}}(a + ib) = Aa + iAb.$$

3. Матрица $A_{\mathbb{C}}$ в том же базисе совпадает с матрицей A .
4. У любого вещественного оператора есть одномерное или двумерное инвариантное подпространство.
5. Невещественное собственное значение $\alpha + i\beta$ даёт вещественный двумерный блок

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

6. Комплексные собственные значения вещественной матрицы идут парами $\lambda, \bar{\lambda}$.
7. Жордановы клетки для λ и $\bar{\lambda}$ имеют одинаковые размеры.
8. Две сопряжённые комплексные жордановы клетки заменяются одной вещественной жордановой клеткой.
9. Вещественная жорданова форма состоит из обычных жордановых клеток для вещественных собственных значений и вещественных блочных клеток для комплексных пар.
10. Синусы и косинусы в вещественных решениях дифференциальных и рекуррентных уравнений появляются именно из комплексно-сопряжённых корней.

10 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое комплексификация вещественного пространства?
- Почему тот же вещественный базис становится комплексным базисом комплексификации?
- Как определяется комплексификация оператора?
- Докажите существование и единственность $A_{\mathbb{C}}$.
- Почему матрицы A и $A_{\mathbb{C}}$ совпадают?
- Докажите, что у вещественного оператора существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство.
- Как из невещественного собственного значения получить вещественное двумерное инвариантное подпространство?
- Почему вещественная и мнимая части комплексного собственного вектора линейно независимы?
- Как выглядит матрица ограничения на двумерное подпространство?
- Какой характеристический многочлен у блока

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}?$$

- Почему комплексные собственные значения вещественного оператора идут сопряжёнными парами?
- Почему жордановы клетки для λ и $\bar{\lambda}$ имеют одинаковую длину?
- Как из двух комплексных жордановых цепочек получить вещественный базис?
- Что такое вещественная жорданова клетка?
- Сформулируйте вещественную жорданову форму.
- Откуда в задачах с вещественными дифференциальными уравнениями появляются $\cos$ и $\sin$?